



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Approfondimento: EU ETS tra decarbonizzazione e competitività industriale

Sommario

1. Il messaggio della Commissione	2
2. Prezzo delle quote ed emissioni: due fasi distinte nell'evoluzione dell'EU ETS	2
3. Crescita del PIL e stagnazione industriale: il dato aggregato non misura la competitività	4
4. Conclusioni	6



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

1. Il messaggio della Commissione

Il 9 luglio 2026, il Commissario europeo Wopke Hoekstra ha pubblicato un post volto a richiamare i risultati conseguiti dall'EU ETS e il ruolo centrale che il sistema dovrebbe continuare a svolgere nella politica climatica europea. Nel post è rilanciata un'infografica della Commissione secondo cui, dal 2005, le emissioni dei settori coperti dall'ETS si sarebbero ridotte del 50%, mentre l'economia europea sarebbe cresciuta del 27%.

Il messaggio politico sottostante è: l'ETS avrebbe consentito di dimezzare le emissioni mantenendo, al tempo stesso, una significativa crescita economica dell'Unione. Il dato del 27% sembra riferirsi alla crescita del PIL reale europeo nel periodo considerato.



Launched in 2005, the EU ETS is the world's first cross-border carbon market, and it's the largest one globally.

Since 2005, the EU ETS has reduced emissions in the sectors covered by 50%, while the economy has grown 27%.



Tale confronto aggregato è sostanzialmente corretto, ma richiede una lettura più articolata. La crescita del PIL complessivo dimostra che la decarbonizzazione è stata compatibile con l'espansione dell'economia europea; non consente, tuttavia, di concludere automaticamente che l'ETS non abbia prodotto effetti sulla competitività industriale. Quest'ultima deve essere valutata separatamente, considerando l'andamento del valore aggiunto industriale, il peso dell'industria sul PIL, il prezzo delle quote e gli effetti sui costi energetici.

2. Prezzo delle quote ed emissioni: due fasi distinte nell'evoluzione dell'EU ETS

Per interpretare correttamente il dato aggregato richiamato dalla Commissione è utile distinguere due fasi. Tra il 2005 e il 2020, il prezzo medio annuo delle quote EUA è rimasto sempre inferiore a 25 euro per tonnellata. In questo stesso periodo, i settori energetici e industriali coperti dalle installazioni fisse ETS avevano già conseguito una riduzione significativa delle emissioni: nel 2019, prima della pandemia, le emissioni erano diminuite del 32,7% rispetto al 2005, passando da 2.058,75 a 1.384,95 MtCO₂eq; includendo il 2020, la riduzione raggiungeva il 40,5%. Dal 2021 si osserva invece

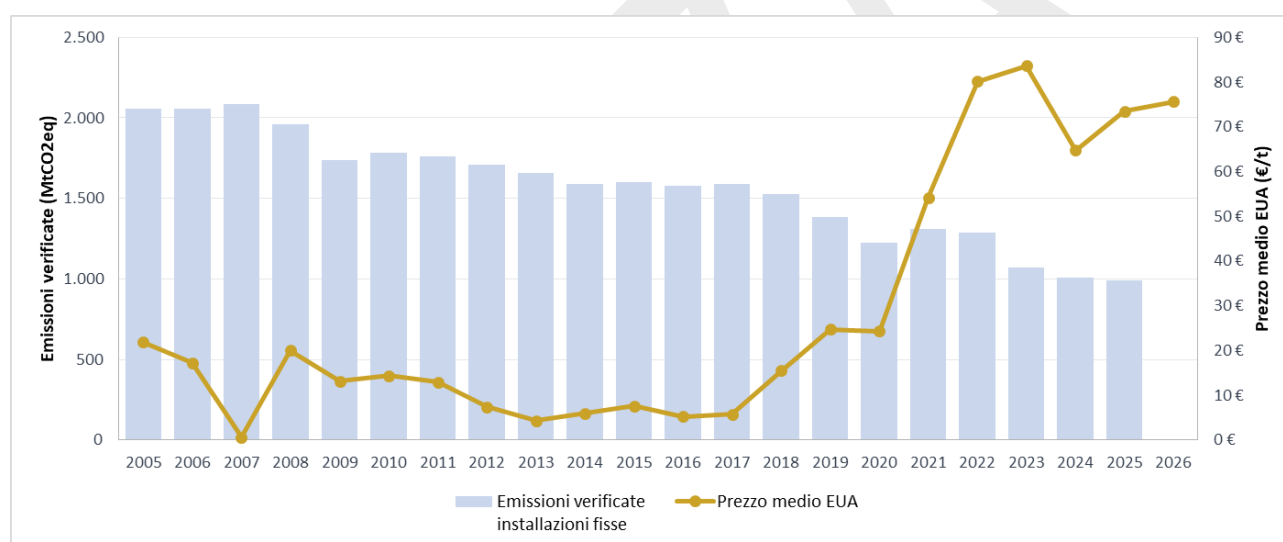


Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

una netta discontinuità nel prezzo del carbonio: la media annua supera stabilmente i 50 euro per tonnellata, oltrepassa gli 80 euro nel 2022 e nel 2023 e si mantiene successivamente su livelli storicamente elevati. Nello stesso periodo, le emissioni continuano a diminuire, con un'ulteriore riduzione del 24,2%.

L'andamento non consente una lettura lineare secondo cui la riduzione delle emissioni sarebbe riconducibile al solo aumento recente del prezzo delle quote. **Una parte rilevante della decarbonizzazione era già stata conseguita prima del salto strutturale registrato dal 2021.** Il dato deve quindi essere valutato insieme agli effetti delle politiche energetiche e climatiche, alla diffusione delle rinnovabili, all'evoluzione tecnologica, al ciclo economico e all'eventuale riduzione o rilocalizzazione della produzione industriale.

EU-27: emissioni delle installazioni fisse EU ETS e prezzo medio delle quote EUA, 2005–2026¹



Il grafico evidenzia due fasi: fino al 2020, una riduzione significativa delle emissioni in presenza di prezzi medi annui delle EUA inferiori a 25 €/tCO₂; dal 2021, un aumento strutturale del prezzo delle quote, accompagnato da un'ulteriore diminuzione delle emissioni. Il dato non dimostra, di per sé, una relazione causale diretta tra livello del prezzo e riduzione delle emissioni.

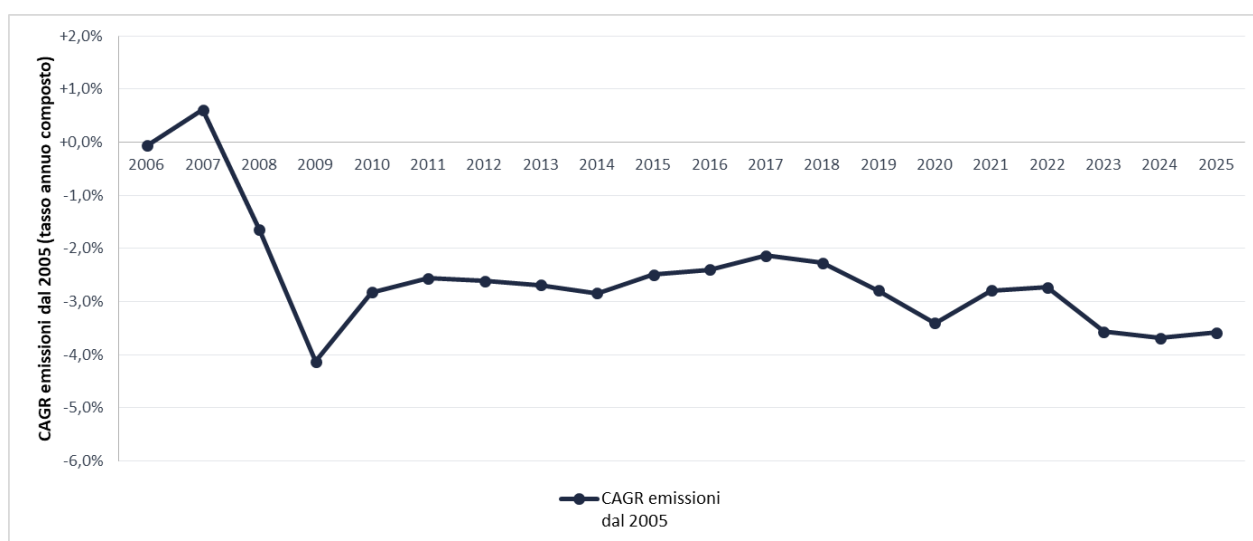
¹ Fonte: elaborazione MASE su dati European Environment Agency, European Topic Centre on Climate Change Mitigation ed European Energy Exchange. Le emissioni si riferiscono alle installazioni fisse EU ETS nel perimetro degli attuali 27 Stati membri, espresse in MtCO₂eq; sono esclusi aviazione e trasporto marittimo. Per il periodo 2005–2020 sono incluse le stime EEA di adeguamento al perimetro della quarta fase, necessarie a garantire la comparabilità della serie a fronte dell'evoluzione nel tempo dei Paesi, delle attività e dei gas coperti dal sistema. I dati successivi derivano dal Union Registry della Commissione europea; il valore 2025 è provvisorio.

I prezzi 2005–2024 corrispondono alle medie annuali pubblicate dall'ETC-CM/EEA sulla base dei dati EEX e ICE. Per le prime fasi la serie utilizza prevalentemente prezzi del mercato secondario, mentre dal 2013 fa riferimento principalmente ai prezzi del mercato primario. I valori 2025 e 2026 sono elaborati sui risultati ufficiali delle aste EUA pubblicati da EEX, come media aritmetica dei prezzi di aggiudicazione delle aste concluse con successo. Il dato 2026 è provvisorio e aggiornato al 14 luglio 2026.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Emissioni verificate: CAGR dal 2005 (tasso di variazione annuo composto per ciascun anno)



Il CAGR cumulato delle emissioni rispetto al 2005, dopo la volatilità iniziale, si stabilizza dal 2011 in una fascia relativamente contenuta, compresa tra circa il -2,1% e il -3,7% annuo. **Il forte aumento del prezzo delle quote registrato dal 2021 non coincide quindi con un'evidente accelerazione del tasso medio di riduzione di lungo periodo:** la diminuzione delle emissioni prosegue lungo una traiettoria sostanzialmente già consolidata. Ciò conferma che il prezzo del carbonio rappresenta un fattore rilevante, ma non è sufficiente, da solo, a spiegare l'andamento delle emissioni.

3. Crescita del PIL e stagnazione industriale: il dato aggregato non misura la competitività

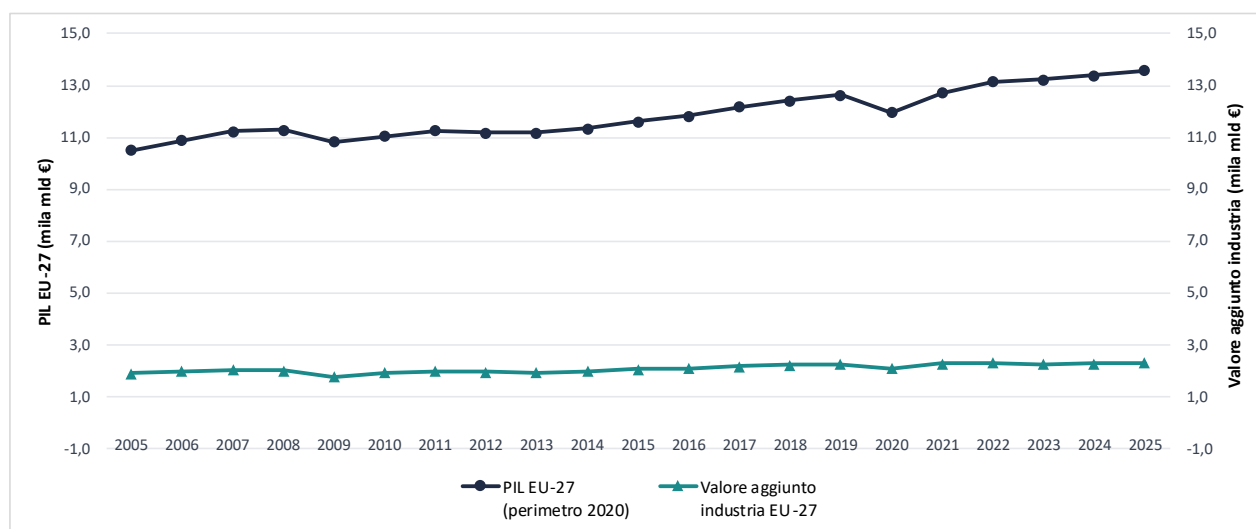
Il dato richiamato dalla Commissione sulla crescita dell'economia europea è corretto, ma l'andamento del PIL complessivo non è sufficiente per valutare gli effetti sulla competitività industriale. Fino al 2021, PIL reale e valore aggiunto reale dell'industria hanno seguito una dinamica complessivamente crescente. Da quel momento emerge però una chiara divergenza: tra il 2021 e il 2025 il PIL dell'EU-27 è aumentato del 6,8%, mentre il valore aggiunto dell'industria è cresciuto soltanto dell'1,4%. Il rallentamento è ancora più evidente dal 2022: a fronte di una crescita del PIL del 3,1%, il valore aggiunto industriale è rimasto sostanzialmente invariato.

Questa stagnazione coincide temporalmente con il forte aumento del prezzo delle quote EUA, passato da circa 24 euro per tonnellata nel 2020 a oltre 54 euro nel 2021, superando gli 80 euro nel 2022 e nel 2023. Il confronto non dimostra, da solo, un rapporto causale diretto; evidenzia tuttavia che la crescita del PIL aggregato non consente di concludere che la competitività industriale sia rimasta indenne. **L'economia europea ha continuato a crescere, mentre la sua componente industriale ha perso slancio proprio nella fase di maggiore pressione del costo del carbonio e dell'energia.**



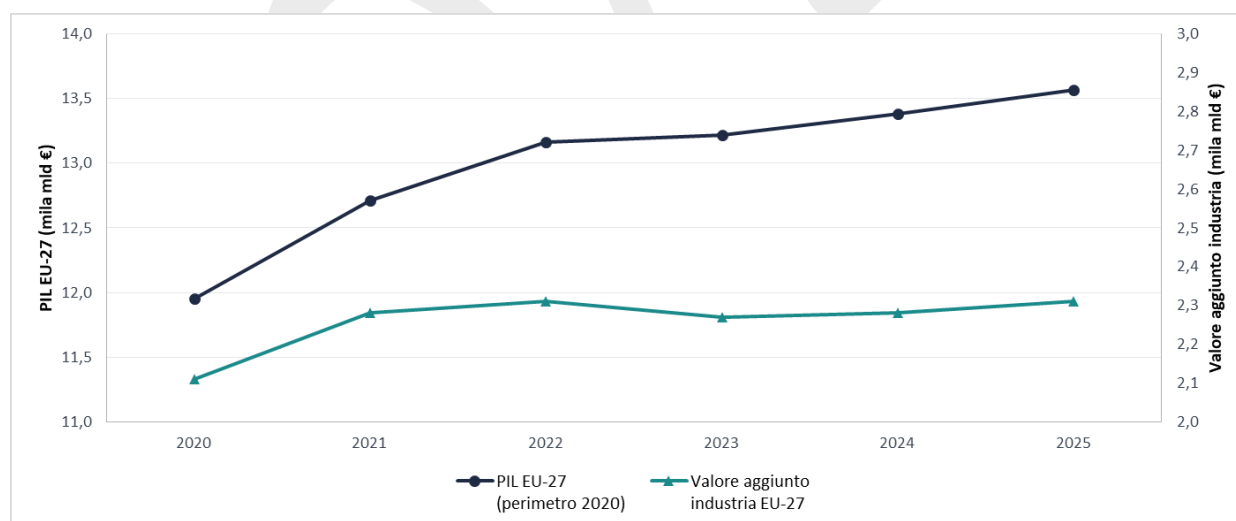
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

EU-27: andamento del PIL reale e del valore aggiunto reale dell'industria, 2005–2025²



Dal 2021 il PIL reale dell'EU-27 continua a crescere, mentre il valore aggiunto reale dell'industria registra un marcato rallentamento; tra il 2022 e il 2025 rimane sostanzialmente invariato. La divergenza coincide con la fase di forte aumento del prezzo delle quote EUA, senza dimostrare di per sé un nesso causale diretto.

EU-27: andamento del PIL reale e del valore aggiunto reale dell'industria, Focus 2020–2025

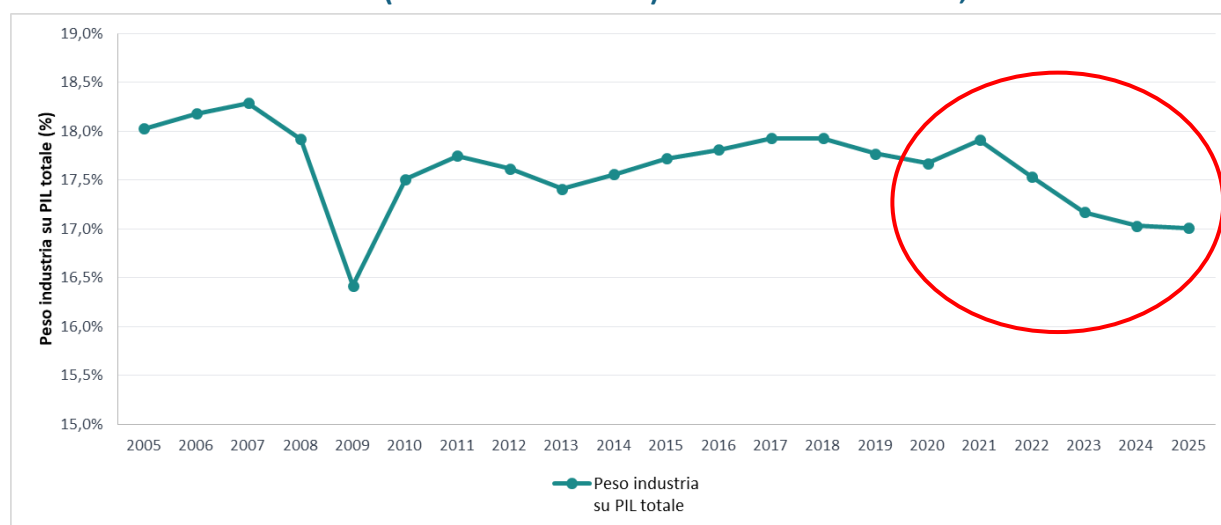


² Fonte: elaborazione su dati Eurostat. PIL: dataset nama_10_gdp, indicatore B1GQ, aggregato EU27_2020; valore aggiunto industriale: dataset nama_10_a10, indicatore B1G, attività economica NACE B–E – industria esclusa la costruzione. Entrambe le serie risultano depurate dall'effetto dell'inflazione. Le due scale verticali del grafico rappresentano grandezze differenti; il confronto è finalizzato a evidenziarne le dinamiche temporali e non i rispettivi livelli assoluti.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Peso dell'industria (esclusa costruzione) sul PIL totale — EU-27, 2005-2025



Il dato più significativo emerge dal peso relativo dell'industria sull'economia europea. Dopo una lunga fase di sostanziale stabilità, tra il 2021 e il 2025 la quota del valore aggiunto industriale sul PIL dell'EU-27 è scesa dal 17,9% al 17,0%, con una perdita di quasi un punto percentuale in quattro anni. In termini relativi, l'industria ha perso circa il 5% del proprio peso sull'economia europea.

La dinamica è particolarmente rilevante perché si concentra proprio negli anni in cui il prezzo delle quote raggiunge livelli storicamente elevati. Anche in questo caso, il dato non dimostra da solo un rapporto causale diretto, ma rende insufficiente una valutazione della competitività fondata esclusivamente sulla crescita del PIL aggregato: l'economia europea è cresciuta, ma è diventata progressivamente meno industriale.

Il periodo di forte aumento del prezzo delle quote si è inoltre sovrapposto a una crisi energetica esogena al sistema ETS, innescata dapprima dalla crisi del gas conseguente all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e, più di recente, dalle tensioni nello Stretto di Hormuz legate al conflitto con l'Iran, entrambe fonte di un rialzo significativo e indipendente dei prezzi di gas ed elettricità.

4. Conclusioni

Il messaggio della Commissione — -50% di emissioni e +27% di PIL — è comunicativamente efficace, ma restituisce una lettura eccessivamente semplificata della realtà. I dati mostrano che una parte rilevante della riduzione delle emissioni era già stata conseguita con prezzi delle quote inferiori a 25 euro. Dal 2021, il forte aumento del prezzo della CO₂ non è coinciso con un'evidente accelerazione del tasso di riduzione delle emissioni, mentre il valore aggiunto industriale ha rallentato e il peso dell'industria sul PIL europeo si è ridotto.